

BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang
Mã sinh viên: 25024024

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập:

- Để phục vụ công việc học tập, em đã lựa chọn 3 tác vụ phổ biến với độ phức tạp khác nhau, cụ thể:

1. Tóm tắt tài liệu: Vật liệu bán dẫn

- Mục tiêu: Trích xuất chính xác các thông số kỹ thuật, cấu trúc tinh thể và nguyên lý chuyển dịch điện tử từ văn bản học thuật khô khan.
- Thách thức: AI dễ bỏ sót các ký hiệu vật lý phức tạp hoặc làm sai lệch mối liên hệ giữa các đại lượng định lượng trong vật liệu.

2. Giải thích khái niệm: Triết học Mác-Lênin

- Mục tiêu: Chuyển hóa các thuật ngữ trừu tượng (độ, điểm nút, bước nhảy) thành ngôn ngữ dễ hiểu mà không làm mất đi tính hệ thống của logic biện chứng.
- Thách thức: AI thường giải thích một cách máy móc, rập khuôn văn bản có sẵn thay vì tạo ra các ví dụ thực tiễn sinh động và chính xác.

3. Tạo bộ câu hỏi: Tiếng Anh (Present Perfect)

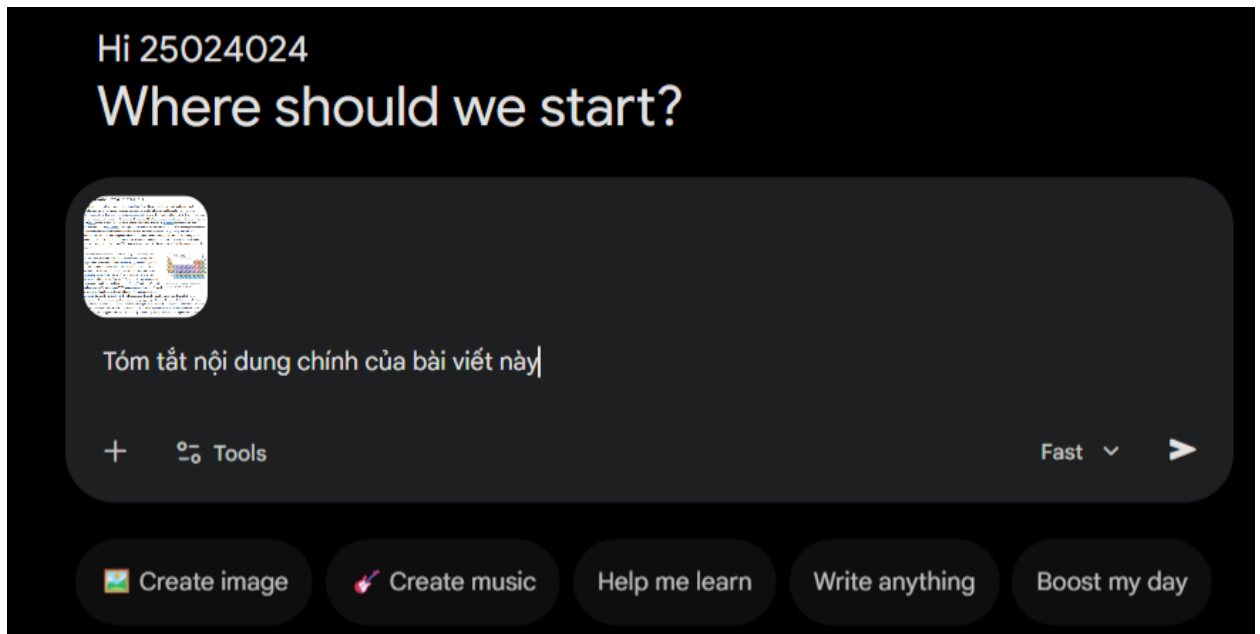
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống câu hỏi có độ phân hóa rõ rệt, đi kèm lời giải thích logic để người học phân biệt được với các thì dễ nhầm lẫn.
- Thách thức: AI dễ tạo ra các câu hỏi quá đơn giản (chỉ kiểm tra từ vựng) thay vì thiết kế được các tình huống ngữ cảnh đòi hỏi tư duy ngữ pháp sâu.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt và thử nghiệm thực tế:

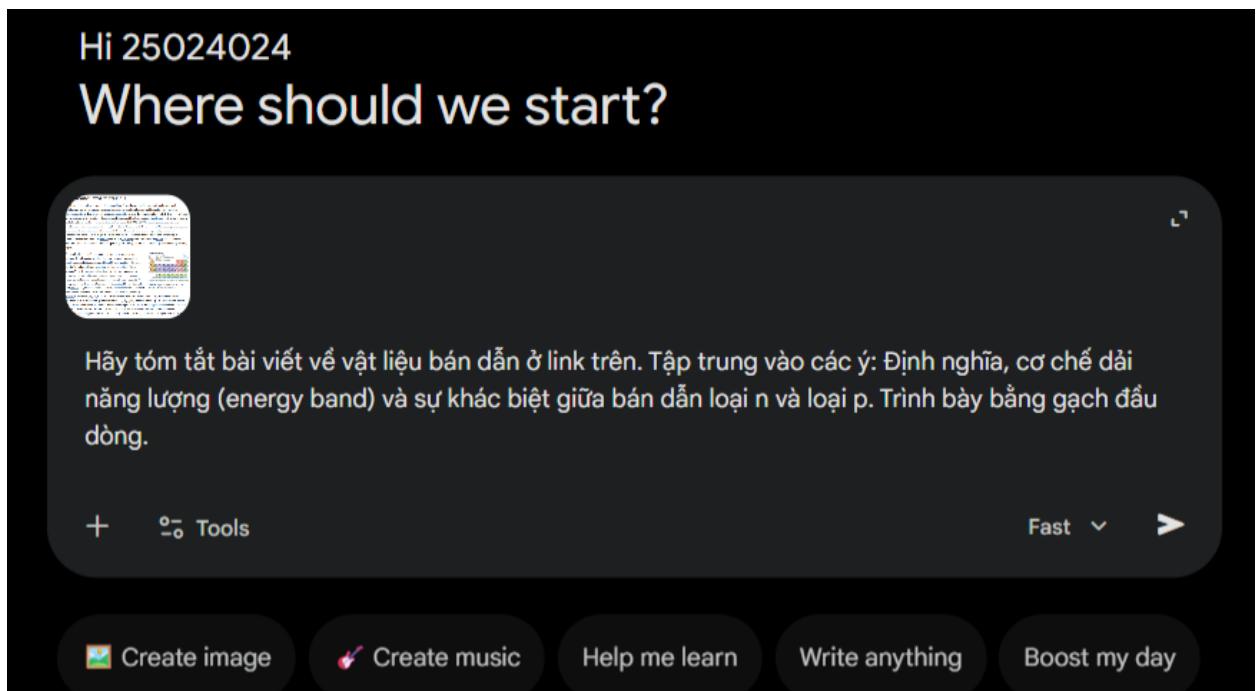
- Đây là 3 phiên bản prompt cho mỗi tác vụ và bảng so sánh kết quả sau khi thử nghiệm qua mô hình ngôn ngữ lớn: Gemini.

Tác vụ 1: Tóm tắt bài báo khoa học về “Semiconductor”:

- **Cơ bản:** "Tóm tắt nội dung chính của bài viết này:

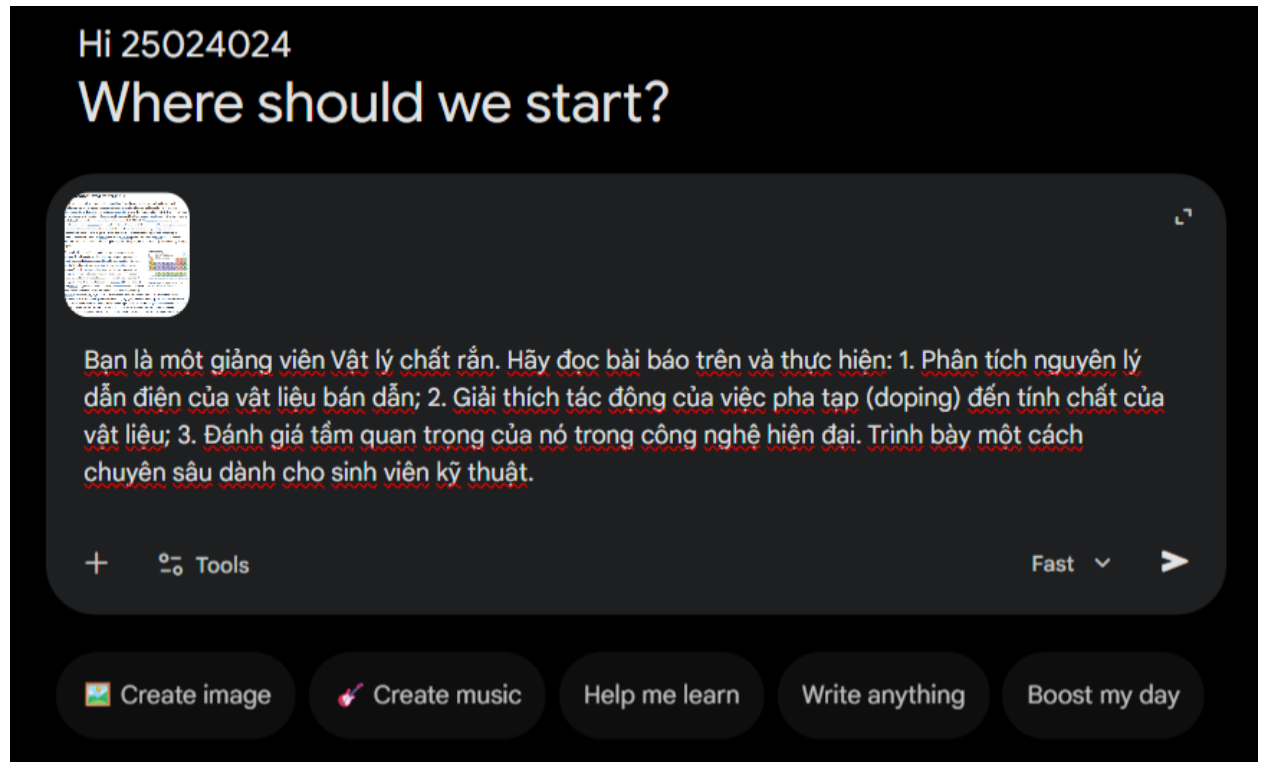


- **Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài viết về vật liệu bán dẫn ở link trên. Tập trung vào các ý: Định nghĩa, cơ chế dải năng lượng (energy band) và sự khác biệt giữa bán dẫn loại n và loại p. Trình bày bằng gạch đầu dòng."



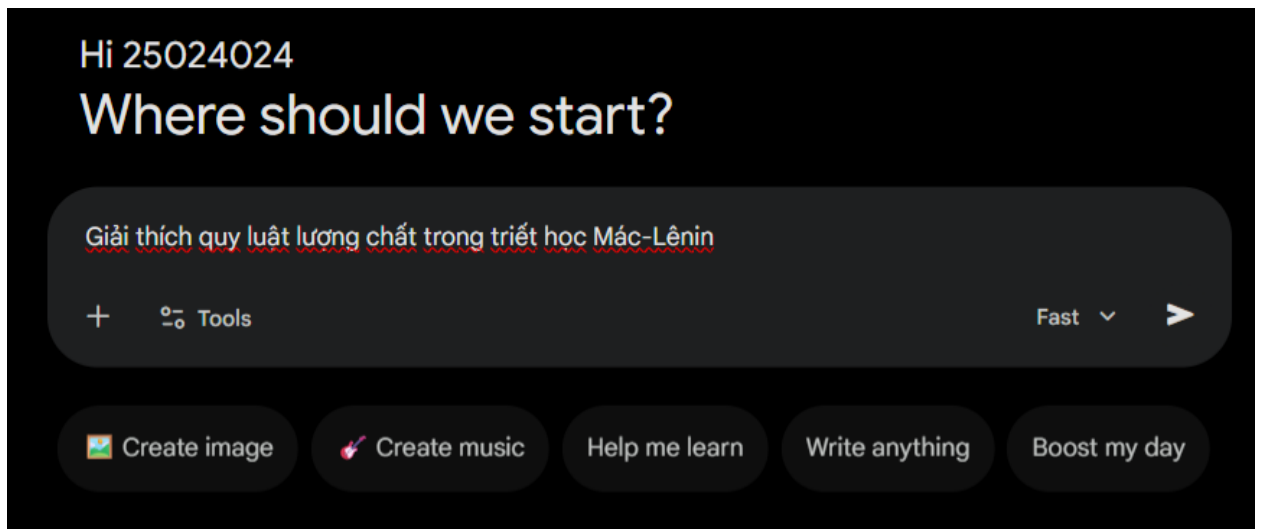
- **Nâng cao (Role + CoT):** "Bạn là một giảng viên Vật lý chất rắn. Hãy đọc bài báo trên và thực hiện: 1. Phân tích nguyên lý dẫn điện của vật liệu

bán dẫn; 2. Giải thích tác động của việc pha tạp (doping) đến tính chất của vật liệu; 3. Đánh giá tầm quan trọng của nó trong công nghệ hiện đại. Trình bày một cách chuyên sâu dành cho sinh viên kỹ thuật."

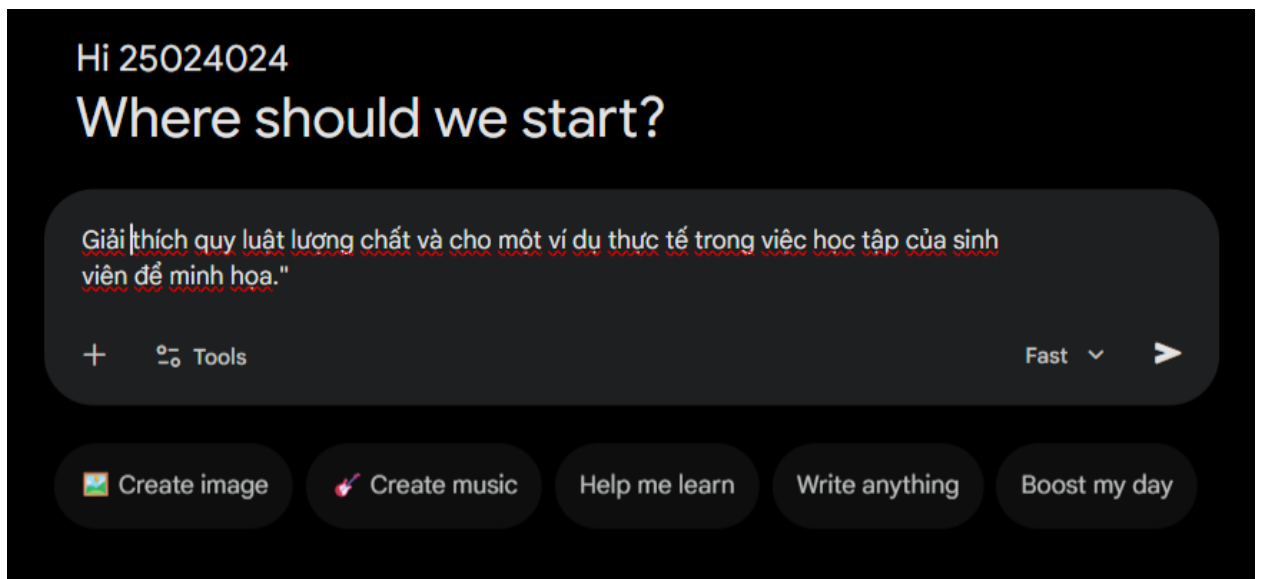


Tác vụ 2: Giải thích khái niệm - Triết học Mác-Lênin:

- **Khái niệm:** Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất.
- **Cơ bản:** "Giải thích quy luật lượng chất trong triết học Mác-Lênin."



- **Cải tiến:** "Giải thích quy luật lượng chất và cho một ví dụ thực tế trong việc học tập của sinh viên để minh họa."

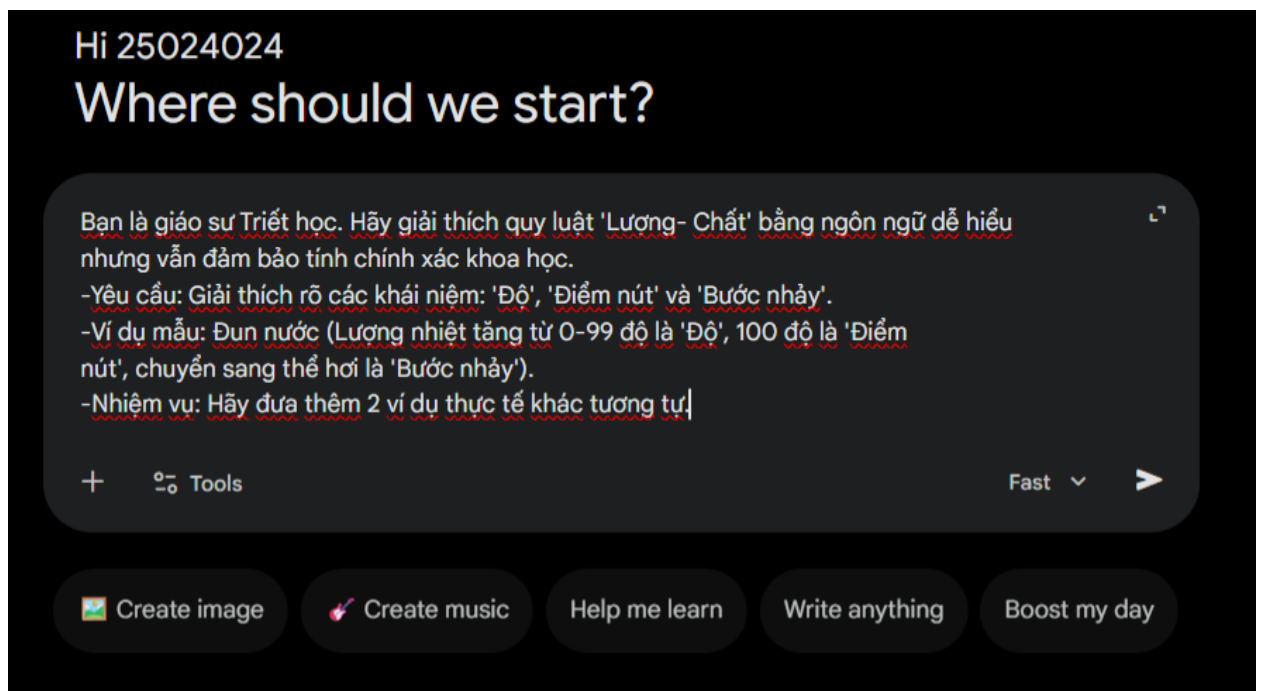


- **Nâng cao (Role + Few-shot):** "Bạn là giáo sư Triết học. Hãy giải thích quy luật 'Lượng- Chất' bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học."

-**Yêu cầu:** Giải thích rõ các khái niệm: 'Độ', 'Điểm nút' và 'Bước nhảy'.

-**Ví dụ mẫu:** Đun nước (Lượng nhiệt tăng từ 0-99 độ là 'Độ', 100 độ là 'Điểm nút', chuyển sang thể hơi là 'Bước nhảy').

-**Nhiệm vụ:** Hãy đưa thêm 2 ví dụ thực tế khác tương tự."

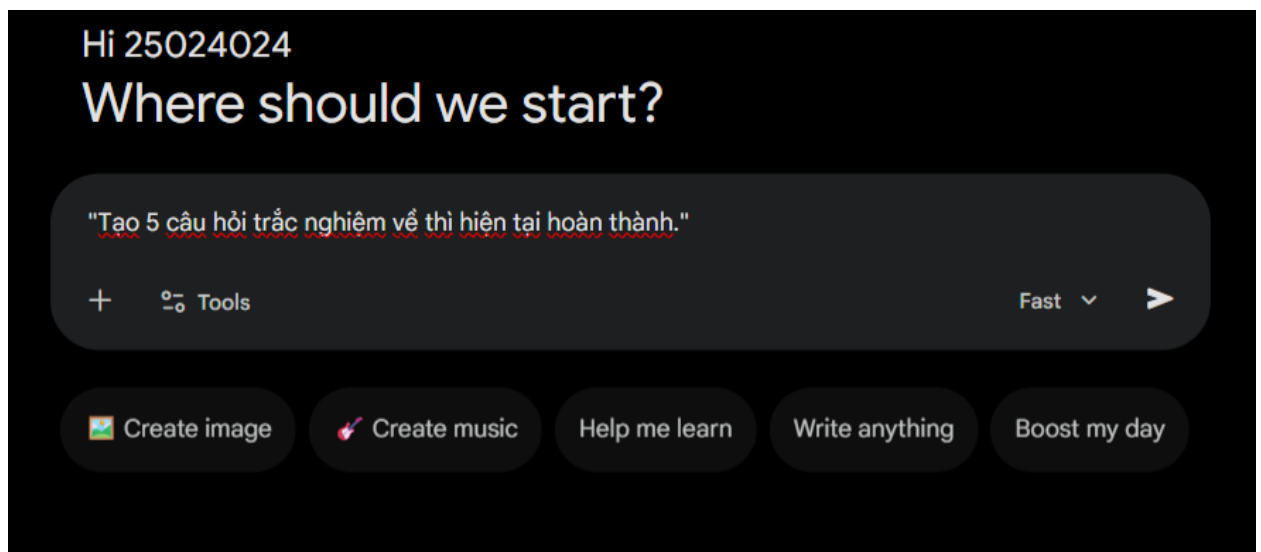


Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi - Tiếng Anh (Present Perfect)

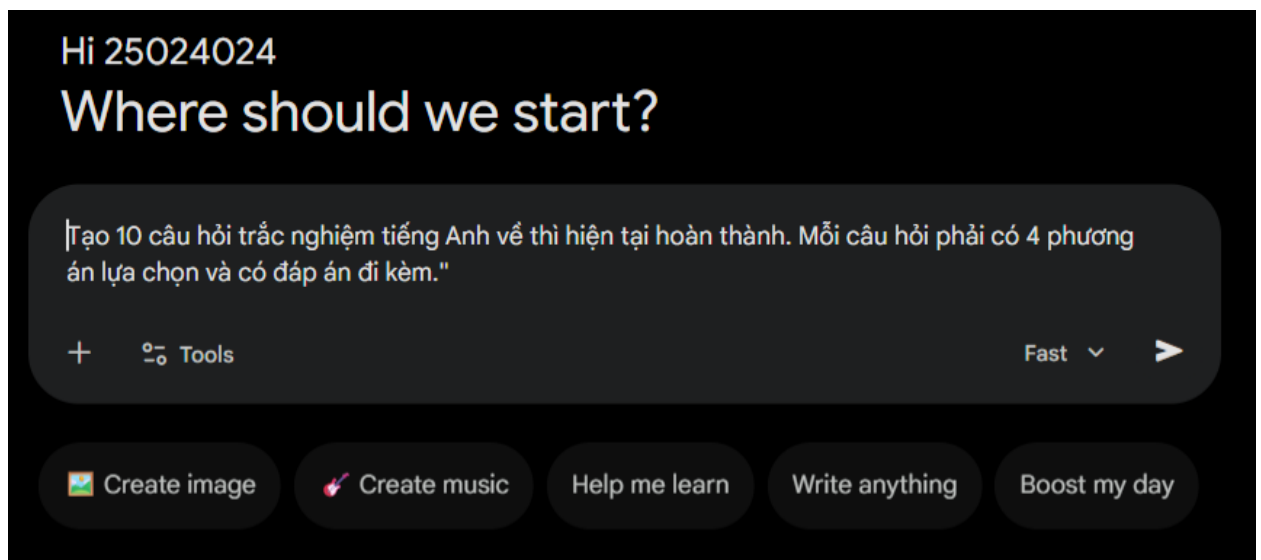
- **Chủ đề:** Thì Hiện tại hoàn thành.

3 Phiên bản Prompt:

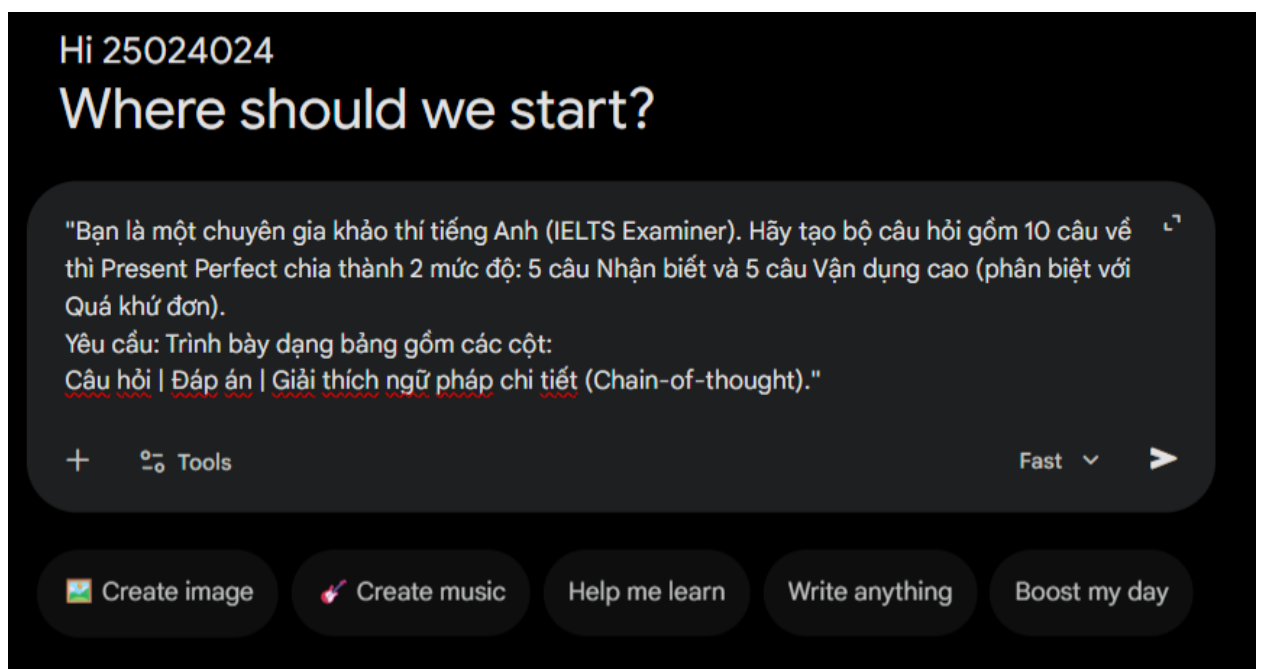
- **Cơ bản:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về thì hiện tại hoàn thành."



- **Cải tiến:** "Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh về thì hiện tại hoàn thành. Mỗi câu hỏi phải có 4 phương án lựa chọn và có đáp án đi kèm."



- **Nâng cao (Role + Format):** "Bạn là một chuyên gia khảo thí tiếng Anh (IELTS Examiner). Hãy tạo bộ câu hỏi gồm 10 câu về thì Present Perfect chia thành 2 mức độ: 5 câu Nhận biết và 5 câu Vận dụng cao (phân biệt với Quá khứ đơn).
 - **Yêu cầu:** Trình bày dạng bảng gồm các cột: Câu hỏi | Đáp án | Giải thích ngữ pháp chi tiết (Chain-of-thought)."



III. Bảng So Sánh Kết Quả Thử Nghiệm Prompt trên AI:

Tác vụ	Cấp độ Prompt	Kết quả đầu ra của AI (Mô tả)	Đánh giá & So sánh (Tiêu chí Mức 4)
1. Tóm tắt: Vật liệu bán dẫn (Link Britannica)	Cơ bản	Tóm tắt cực ngắn (khoảng 2-3 câu), chỉ nói chung chung bán dẫn là gì.	Quá sơ sài, thiếu các thuật ngữ chuyên môn quan trọng, không hỗ trợ tốt cho việc học.
	Cải tiến	Chia thành các mục rõ ràng: Định nghĩa, Phân loại (loại p, loại n).	Đầy đủ ý chính nhưng chưa sâu, mang tính chất liệt kê sự thật thà hơn là phân tích.
	Nâng cao	Giải thích sâu về thuyết dải năng lượng, cơ chế pha tạp và ứng dụng. Văn phong chuyên gia.	Xuất sắc: AI đóng vai chuyên gia nên phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. Độ tin cậy cao.
2. Giải thích: Triết học Mác-Lênin	Cơ bản	Đưa ra định nghĩa khô khan, giống hệt trong giáo trình.	Khó hiểu đối với người mới bắt đầu, không có sự kết nối với đời sống.
	Cải tiến	Giải thích rõ hơn và có kèm 1 ví dụ về việc học tập (tích lũy kiến thức).	Đã dễ hiểu hơn, nhưng phần phân tích "Độ", "Bước nhảy" vẫn còn tách rời ví dụ.
	Nâng cao	Giải thích theo lối tư duy sự phạm, so sánh ví dụ "đun nước" và "tốt nghiệp đại học" rất sinh động.	Tinh tế: Kỹ thuật Few-shot giúp AI bắt chước cách đặt ví dụ, giúp khái niệm trừu tượng trở nên cực kỳ gần gũi.
3. Tạo bộ hỏi: Tiếng Anh	Cơ bản	5 câu hỏi ngẫu nhiên, không có đáp án hoặc giải thích.	Chỉ dùng để kiểm tra nhanh, không có giá trị ôn luyện sâu.
	Cải tiến	10 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án đúng/sai ở dưới.	Tốt hơn, nhưng mức độ khó không đồng đều, các câu hỏi có thể bị lặp lại cấu trúc.

	Nâng cao	Bảng hỏi phân lớp (Dễ - Khó), có cột giải thích lý do chọn đáp án dựa trên ngữ cảnh.	Vượt trội: Kỹ thuật Chain-of- thought giúp người học hiểu "tại sao sai", hỗ trợ tư duy phân tích ngữ pháp.
--	-------------	--	---

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT:

- Sự khác biệt cốt lõi khiến Prompt nâng cao vượt trội hơn hẳn nằm ở **Mức độ kiểm soát ngữ cảnh** :

- Ở prompt cơ bản, chúng ta giao phó hoàn toàn cho AI tự đoán ý định của người dùng, dẫn đến câu trả lời mang tính đại trà.
- Ở prompt nâng cao, sự kết hợp ăn ý của tính năng dưới đây:
 - **Tính định hướng (Role):** Việc gán vai "Giảng viên/Chuyên gia" giúp AI lọc bỏ thông tin rác, tập trung vào thuật ngữ chuyên ngành (Hạt tải điện, Điểm nút) thay vì giải thích hời hợt.
 - **Tính logic (Chain-of-Thought):** Yêu cầu "giải thích từng bước" giúp AI xử lý dữ liệu sâu hơn, đặc biệt hiệu quả trong việc phân tích cơ chế vật lý và ngữ pháp tiếng Anh, tránh lỗi "đoán mò".
 - **Tính mẫu mực (Few-shot):** Cung cấp ví dụ cụ thể (như ví dụ đun nước) giúp AI hiểu chính xác kỳ vọng về độ chi tiết và văn phong, từ đó tạo ra kết quả có tính ứng dụng cao.
 - **Kiểm soát dữ liệu:** Sử dụng link bài báo/Wikipedia làm "neo dữ liệu", buộc AI phải tóm tắt dựa trên sự thật thay vì tự sáng tạo nội dung (hallucination).

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ:

- Dựa trên kết quả thử nghiệm, em rút ra được bộ nguyên tắc tối ưu sau cho một prompt hiệu quả trong việc học tập:

Để tối ưu hóa AI trong học tập, cần tuân thủ bộ nguyên tắc R-C-O-F:

1. **Role (Vai trò):** Xác định AI là ai (Chuyên gia, Giáo viên, Biên dịch viên).
2. **Context (Bối cảnh):** Cung cấp tài liệu nguồn (Link, đoạn văn) và đối tượng người đọc.
3. **Objective (Mục tiêu):** Yêu cầu cụ thể hành động (Tóm tắt, Phân tích, So sánh).
4. **Format (Định dạng):** Quy định rõ đầu ra (Bảng, gạch đầu dòng, sơ đồ).

Mẹo bổ sung: * Chia nhỏ tác vụ: Đừng hỏi một câu quá lớn, hãy yêu cầu AI thực hiện từng bước.

- **Tinh chỉnh (Iterative):** Nếu AI trả lời chưa ưng ý, hãy bổ sung thêm các ràng buộc (ví dụ: "ngắn gọn hơn", "thêm ví dụ thực tế").
- **Yêu cầu phản biện:** Thêm câu lệnh "Hãy chỉ ra lỗi sai phổ biến của sinh viên về phần này" để mở rộng kiến thức.